

INDUZIONE I FORMA II FORMA

SIA n_0 NUMERO NATURALE, $P(n)$ PROPRIETÀ DEFINITA $\forall n \geq n_0$.

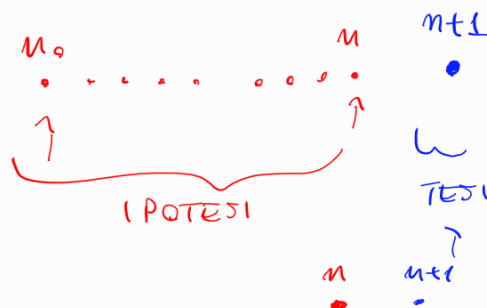
Se: ① VALE $P(n_0)$; $\leftarrow$

② $\left[\forall k \text{ con } n_0 \leq k \leq n \text{ vale } P(k) \right] \Rightarrow P(n+1) \leftarrow \text{II}$

ALLORA VALE $\forall n P(n)$

II FORMA

I FORMA



Esercizio: SIA (u_n) SEQUENZA DEFINITA COSÌ:

① $u_1 = u_2 = u_3 = 1$

② $\forall n \geq 4 \quad u_n = u_{n-1} + u_{n-2} + u_{n-3}$

DIMOSTRARE CHE $\forall n \geq 4 \quad u_n < 2^n$

$P(n): u_n < 2^n$

DIM: PASSO BASE: $P(4)$: CHECK CHE $u_4 < 2^4$

$u_4 = u_3 + u_2 + u_1 = 1 + 1 + 1 = 3$

$2^4 = 16$

$3 < 16: P(4) \text{ VALE}$

PASSO INDUTTIVO: IPOTESI: $\forall k \text{ con } 4 \leq k \leq n \quad u_k < 2^k$

$\rightarrow$ TESI: $P(n+1)$, cioè $u_{n+1} < 2^{n+1}$

SVOLGIMENTO: $u_{n+1} = u_n + u_{n-1} + u_{n-2}$ PER DEF DELLA SUCCESSIONE

PER IP. IND: $u_n < 2^n \quad u_{n-1} < 2^{n-1} \quad u_{n-2} < 2^{n-2}$

$u_{n+1} < 2^n + 2^{n-1} + 2^{n-2} = 2^{n-2} (2^2 + 2 + 1) = 7 \cdot 2^{n-2}$

$u_{n+1} < 7 \cdot 2^{n-2}$

$2^3 \cdot 2^{n-2} = 2^{n+1} \quad \Pi$

ESERCIZIO: DIMOSTRARE CHE $\forall n \geq 1$

$$\sum_{h=1}^n (-1)^{h-1} \cdot \frac{1}{h} \geq 0$$

$$\begin{aligned} & \cdot 1 \\ & \cdot 1 - \frac{1}{2} \\ & \cdot 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$P(n) = \sum_{h=1}^n (-1)^{h-1} \cdot \frac{1}{h} \geq 0$$

DIM: PASSO BASE: $n_0 = 1$

$$P(1): \text{DEVO DIM CHE } \underbrace{\sum_{h=1}^1 (-1)^{h-1} \cdot \frac{1}{h}}_{\geq 0} \geq 0$$

$$(-1)^0 \cdot \frac{1}{1} = 1 \geq 0$$

PASSO INDUTTIVO: IPOTESI: $\forall k \text{ con } 1 \leq k \leq n \quad \sum_{h=1}^k (-1)^{h-1} \cdot \frac{1}{h} \geq 0$

$$\text{TESI: } \sum_{h=1}^{n+1} (-1)^{h-1} \cdot \frac{1}{h} \geq 0$$

$$\text{SVOLGIMENTO: } \sum_{h=1}^{n+1} (-1)^{h-1} \cdot \frac{1}{h} = \underbrace{\left(\sum_{h=1}^n (-1)^{h-1} \cdot \frac{1}{h} \right)}_{\geq 0} + \underbrace{(-1)^{n+1-1} \cdot \frac{1}{n+1}}_{(-1)^n \cdot \frac{1}{n+1}}$$

$\forall$
0

$$(-1)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

SE n E' PARI: HO FINITO

SE n E' DISPARI:

$$\underbrace{\sum_{h=1}^{n-1} (-1)^{h-1} \cdot \frac{1}{h}}_{\geq 0} + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

≥ 0

$P(n-1)$

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} \geq 0 \quad \square$$

$$\frac{(n+1) \cdot 1 - n \cdot 1}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$$

ESERCIZIO: DIMOSTRARE CHE IL NUMERO POSSIBILE DI ORDINAMENTI DI $\{1, \dots, n\} \in n! = n(n-1)(n-2) \dots 1$

Svolg. Modo 1: INDUZIONE

Modo 2: RAGIONAMENTO ANALOGO. $\square$

$\{1, 2, 3, 4, 5\}$

$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

SUCCESSIONI DEFINITE PER RICORRENZA

$\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

• QUALCHE VALORE INIZIALE

$u_1, \dots, u_k$

• REGOLA PER CALCOLARE u_{n+1} CONOSCENDO $u_0, \dots, u_n$

① $u_1 = 1, u_2 = 1, u_3 = 1, u_{n+1} = u_n + u_{n-1} + u_{n-2}$

VALORI

REGOLA

② 2^n

$u_n = 2^n$

$u_1 = 2^1 = 2$

VALORE INIZIALE

$u_{n+1} = 2 \cdot u_n$

$(2^{n+1} = 2 \cdot 2^n)$

REGOLA

③ FATTORIALE $n! \quad 1! = 1$

$(n+1)! = (n+1) \cdot n!$

④ FIBONACCI: $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$

VALORI INIZIALI: $f_1 = 1, f_2 = 1$

PASSO INDUTTIVO: $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$

ESERCIZIO: DIMOSTRARE CHE PER FIBONACCI VALE $\forall n \geq 1 \sum_{i=1}^n f_i^2 = f_n \cdot f_{n+1}$

PASSO BASE: $1 = f_1^2$
 $\sum_{i=1}^1 f_i^2 = f_1 \cdot f_2$

$f_1 = 1, f_2 = 1$

$1^2 = 1 \cdot 1? \text{ SI}$

PASSO INDUTTIVO: $\forall k \text{ tra } 1 \text{ e } n \quad \sum_{i=1}^k f_i^2 = f_k \cdot f_{k+1} \quad \text{IPOTESI}$

TESI: $\sum_{i=1}^{n+1} f_i^2 = f_{n+1} \cdot f_{n+2}$

$$\sum_{i=1}^{n+1} f_i^2 = \underbrace{\sum_{i=1}^n f_i^2}_{f_n \cdot f_{n+1}} + f_{n+1}^2 = f_n \cdot f_{n+1} + f_{n+1}^2 =$$

$$= f_{n+1} (f_n + f_{n+1}) = f_{n+1} \cdot f_{n+2} \quad \square$$

NUMERI PRIMI E FATTORIZZAZIONE UNICA

DEF: DICHIAMO CHE $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ È PRIMO SE GLI UNICI DIVISORI DI n SONO $(1, n)$

$\nearrow$ $(\mathbb{Z})$

$1 \cdot n = n \quad \forall n$

$1, n$ DIVIDONO n QUALSIASI SIA n

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... , ??

QUANTI NUMERI PRIMI CI SONO? INFINITI

DIM: SUPPONIAMO CE NE SIANO FINITI $\{p_1, \dots, p_n\} = P$

$$X = p_1 \cdot \dots \cdot p_n + 1$$

X È PRIMO? VORREBBE DIRE $X \in P$, MA $X > p_n$ $\searrow$

QUINDI C'È UNO DEI p_i CHE LO DIVIDE.

$$p_i \mid X, \text{ MA } p_i \mid \underbrace{p_1 \cdot \dots \cdot p_n}_{\substack{\downarrow \\ 1 = X - p_1 \cdot \dots \cdot p_n = p_i \cdot (S - t)}} \quad (*)$$

$$X = p_i \cdot S$$

$$p_1 \cdot \dots \cdot p_n = p_i \cdot t$$

$$1 = X - p_1 \cdot \dots \cdot p_n = p_i \cdot (S - t)$$

$p_i \mid 1$: 1 NON È DIVISO DA NUMERI PIÙ GRANDI DI 1. $\square$

PASSO BASE: $n=2$ ✓

PASSO INDUTTIVO: $P(n)$: "OGNI NUMERO FINO AD n HA UNA FATTORIZZ. COME PRODOTTO DI PRIMI"

$P(n+1)$: " $n+1$ HA UNA FATT. ... "

$n+1$. SE $n+1$ È PRIMO: FINE

ALTRIMENTI: SE $n+1$ NON È PRIMO $(n+1) = \overset{n}{\underset{\vee}{a}} \cdot \overset{n}{\underset{\vee}{b}}$

a È UN PROD. DI PRIMI

b È UN PROD. DI PRIMI $\Rightarrow n+1$ È UN PROD. DI PRIMI

$$\left[60 = \underset{2 \cdot 3}{\overset{1}{6}} \cdot \underset{2 \cdot 5}{\overset{1}{10}} = 60 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \right]$$

UNICITÀ: $n = p_1 \cdot \dots \cdot p_t = q_1 \cdot \dots \cdot q_t \Rightarrow$
① $t=t$
② $p_i = q_i \quad \forall i \leq t$

INDUZIONE SU n

$$n=1 \quad n = p_1 = \underline{q_1 \cdot \dots \cdot q_t} \Leftrightarrow t=1, q_1 = p_1$$

PASSO INDUTTIVO: VALE $P(n)$ IPOTESI

TESI $P(n+1)$

$$n = (p_1 \cdot \dots \cdot p_n) \cdot \underline{p_{n+1}} = \overset{()}{q_1 \cdot \dots \cdot q_t}$$

$\rightarrow p_{n+1} \mid n$, quindi $p_{n+1} \mid \underbrace{q_1 \cdot \dots \cdot q_t}_n$, cioè $p_{n+1} \mid$ UNO DI QUESTI $= q_i$

$$\rightarrow \frac{n}{p_{n+1}} = \underline{(p_1 \cdot \dots \cdot p_n)} = \underbrace{q_1 \cdot \dots \cdot q_{i-1} \cdot q_{i+1} \cdot \dots \cdot q_t}_{t-1=1}$$

PER IP. INDUTTIVA QUESTA SCRITTURA È UNICA

$$n+1 = (t-1)+1 = t. \quad \square$$

COROLLARIO: $\forall m \in \mathbb{N}$, m si scrive in modo unico nella forma

$$m = p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n}, \quad p_1 < \dots < p_n$$

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$210 = 2 \cdot 105 = 2 \cdot 5 \cdot 21 = 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

$$10 \cdot 21 = 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

$$152 = 2 \cdot 76 = 2 \cdot 2 \cdot 38 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 19 = 2^3 \cdot 19$$

CALCOLO MINIMO COMUNE MULTIPLO, MASSIMO COMUN DIVISORE

$$30 = \underline{2 \cdot 3 \cdot 5}$$

$$\text{M.C.D.}(12, 30) = 6 = \underline{2 \cdot 3}$$

$$12 = \underline{2^2 \cdot 3}$$

$$\text{M.C.M.}(12, 30) = 60 = \underline{2^2 \cdot 3 \cdot 5}$$

$$60 \cdot 6 = 30 \cdot 12$$

$$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \quad 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

• MCD APPAIONO I PRIMI CHE APPAIONO
IN TUTTE E DUE LE FATTORIZZAZIONI

$$p \mid a \mid b \Rightarrow p \mid b$$

→ AL MINIMO DEI DUE ESPONENTI

• MCM APPAIONO I PRIMI CHE APPAIONE
IN ALMENO UNA DELLE DUE FATTORIZ-
ZAZIONI AL MASSIMO DEI DUE
ESPO NENTI

$$\underline{\text{MCD}(a, b) \cdot \text{MCM}(a, b) = a \cdot b}$$

$$\text{ESEMPI: } 216 = 2 \cdot 108 = 2 \cdot 2 \cdot 54 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 27 = 2^3 \cdot 3^3 \quad \leftarrow$$

$$720 = 10 \cdot 72 = 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 = 2 \cdot 5 \cdot 2^3 \cdot 3^2 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \quad \leftarrow$$

$$\text{MCD}(216, 720) = 2^3 \cdot 3^2 / \text{MCM}(216, 720) = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5$$

$$\frac{216 \cdot 720}{\text{MCD}(216, 720)} = \text{MCM}(216, 720)$$

$$100 = 10 \cdot 10 = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2$$

$$280 = 10 \cdot 28 = 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 7 = 2^3 \cdot 5 \cdot 7$$

$$\text{MCD}(100, 280) = 2^2 \cdot 5 \quad \text{MCM}(100, 280) = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7$$

SCRITTURA IN BASE n BASE 10 BASE 2

$$138750 = 1 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4 + 8 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$$

$\underbrace{\quad\quad\quad\quad\quad\quad}_{10^5 \quad 10^4 \quad 10^3 \quad 10^2 \quad 10^1 \quad 10^0}$

31286

$$\begin{array}{r} 138750+ \\ 31286= \\ \hline 170036 \end{array}$$

0, 1, 2, ..., 9

BASE 2: 0, 1

$$(10010110)_2 = 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$2^7 \quad 2^6 \quad 2^5 \quad 2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \quad | \quad 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$

$$= 2 + 2^2 + 2^4 + 2^7 = 2 + 4 + 16 + 128 = 150$$

$$\begin{array}{r} 101101+ \\ 1010110= \\ \hline 10000011 \end{array}$$

TEOREMA: SIA $n \geq 2$. OGNI NATURALE $a \geq 0$ SI PUÒ SCRIVERE IN UN MODO UNICO IN BASE n , CIOÈ NELLA FORMA

$$\leadsto a = \pi_h \cdot n^h + \pi_{h-1} \cdot n^{h-1} + \dots + \pi_0 \cdot n^0$$

DOVE $0 \leq \pi_i < n$ PER OGNI $i = 0, \dots, h$

ESEMPIO: $n=7$

$$65 = \pi_n \cdot 7^h + \pi_{n-1} \cdot 7^{h-1} + \dots + \pi_0$$

$$7^0 = 1$$

$$7^1 = 7$$

$$7^2 = 49$$

$$7^3 = \dots$$

$$65 = 49 + 16$$

$$65 = 7^2 + 2 \cdot 7 + 2 \rightarrow (1 \ 2 \ 2)_7$$

$$n=12$$

$$65 = 5 \cdot 12 + 5 \rightarrow 65 = (5 \ 5)_{12}$$

$$132 = 11 \cdot 12 + 0 \quad 132 = (11 \ 0)_{12}$$

TEOREMA: SIA $n \geq 2$. OGNI NATURALE a , O SI PUÒ SCRIVERE IN UN MODO UNICO IN BASE n , CIOÈ NELLA FORMA

$$a = \pi_h \cdot n^h + \pi_{h-1} \cdot n^{h-1} + \dots + \pi_0 \cdot n^0$$

DOVE $0 \leq \pi_i < n$ PER OGNI $i=0, \dots, h$

DIM: PER INDUZIONE SU a

PASSO BASE: $a=0$



PASSO INDUTTIVO: $\boxed{a = qn + r} \quad 0 \leq r < n$

CASO 1: $a < n$, nel qual caso la scrittura unica è a

CASO 2: $a \geq n$, $q < a$. Scrivo q in base n

$$q = \pi_h \cdot n^h + \dots + \pi_{h-1} \cdot n^{h-1} + \pi_0 \cdot n^0$$

$$a = \pi_h \cdot n^{h+1} + \dots + \pi_0 \cdot n + r \leftarrow \text{UNICA. } \square$$

$a, n \quad a = qn + r : \text{SE SO SCRIVERE } q, \text{ SO SCRIVERE}$

$$\begin{aligned}
 a &= q_m + r_0 \\
 q &= q_1 + r_1 \\
 q_1 &= q_2 + r_2 \\
 &\vdots \\
 q_{n-1} &= q_n + r_n
 \end{aligned}
 \begin{array}{l}
 \uparrow \text{DAL BASSO} \\
 \uparrow \text{IN ALTO}
 \end{array}$$

ESEMPIO: SCRIVERE 3147 IN BASE 2

$$\begin{aligned}
 3147 &= 2 \cdot (1573) + 1 & 2^0 \\
 1573 &= 2 \cdot (786) + 1 & 2^1 \\
 786 &= 2 \cdot (393) + 0 & 2^2 \\
 393 &= 2 \cdot (196) + 1 & 2^3 \\
 196 &= 2 \cdot (98) + 0 & 2^4 \\
 98 &= 2 \cdot (49) + 0 & 2^5 \\
 49 &= 2 \cdot (24) + 1 & 2^6 \\
 24 &= 2 \cdot (12) + 0 & 2^7 \\
 12 &= 2 \cdot (6) + 0 & 2^8
 \end{aligned}$$

$(110001001011)_2$
 $2^{11} \quad 2^{10} \quad \dots \quad 2^0$

$$\begin{aligned}
 6 &= 2 \cdot 3 + 0 & 2^9 \\
 3 &= 2 \cdot 1 + 1 & 2^{10} \\
 1 &= 2 \cdot 0 + 1 & 2^{11}
 \end{aligned}$$

CAMBI DI BASE: SCRITTO IN BASE n A SCRITTO IN BASE m

$\searrow$ PASSO DA BASE 10 $\nearrow$

ESEMPIO: $(312)_5$ E LO VOGLIO IN BASE 2

$$(312)_5 = 3 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5 + 2 = 3 \cdot 25 + 5 + 2 = 82$$

82 LO SCRIVO IN BASE 2

3147 IN BASE 4

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}_2 = (301023)_4$$

$$4 = 2^2$$

$$(11)_2 \rightarrow (3)_4$$

BASE 8

$$(10)_2 \rightarrow (2)_4$$

$$(01)_2 \rightarrow (1)_4$$

$$(00)_2 \rightarrow (0)_4$$

Prodotti

$$(111)_2 \cdot (1010)_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 = \\
 \hline
 0 \quad 0 \quad 0 \\
 1 \quad 1 \quad 1 \\
 0 \quad 0 \quad 0 \\
 1 \quad 1 \quad 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

CONGRUENCE IN $\mathbb{Z}$

DEF: SIA $m \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. SIANO $a, b \in \mathbb{Z}$.

DIREMO CHE a È CONGRUO A b MODULO n

$$a \equiv b \pmod{n}$$

SE $a \bmod n = b \bmod n$, CIOÉ SE IL RESTO DELLA
DIVISIONE DI a PER n È UGUALE AL RESTO DELLA
DIVISIONE DI b PER n .

MOD 2: $a \equiv b \pmod{2}$ SE E SOLO SE SONO TUTTI E DUE PARI O TUTTI E DUE DISPARI.



EQUIVALENTEMENTE: $a \equiv b \pmod n$

$b - a = km$: a È CONGRUO A b MODULO n SE E SOLO SE
 $a - b$ È DIVISIBILE PER n , cioè $\underline{n \mid (a - b)}$

$$137 \equiv 113 \pmod 4 \quad \checkmark \quad 137 - 113 = 24$$
$$4 \mid 24: \text{SI}$$

TEOREMA: LA RELAZIONE DI CONGRUENZA MOD n È UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA QUALSIASI SIA $n \in \mathbb{N}_0$

DIM: RIFLESSIVA: $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a \equiv a \pmod n$

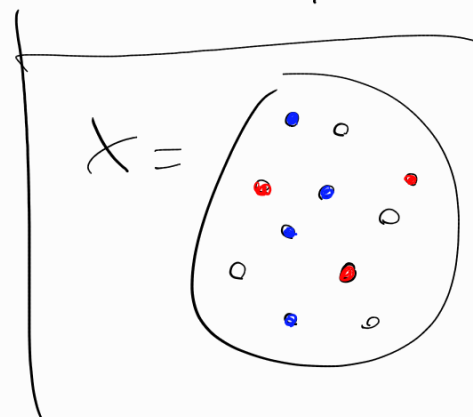
$$\begin{array}{c} \Downarrow \\ n \mid (a - a) \\ \vdots \\ 0 \end{array}$$

SIMMETRICA: $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad \text{SE } \overbrace{a \equiv b \pmod n}^{n \mid (b - a)} \text{ ALLORA } \underbrace{b \equiv a \pmod n}_{n \mid (a - b)?}$

$$(a - b) = -(b - a)$$

TRANSITIVA: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \quad \text{SE } \begin{array}{l} a \equiv b \pmod n \\ b \equiv c \pmod n \end{array} \text{ ALLORA } \underbrace{a \equiv c \pmod n}_{n \mid (c - a)}$

$$\begin{array}{l} n \mid (b - a) \\ n \mid (c - b) \\ \hline n \mid (b - a + c - b) = (c - a) \end{array}$$



QUANTE CLASSI DI EQUIVALENZA CI SONO?

CI SONO ESATTAMENTE n CLASSI

$$[0]_n, [1]_n, [2]_n, \dots, [n-1]_n$$

$$0 \text{ RAPPRESENTA } [0]_n = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv 0 \pmod{n}\}$$

$$1 \text{ RAPPRESENTA } [1]_n = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv 1 \pmod{n}\}$$

⋮

$$[n]_n = [0]_n = [-n]_n = [2n]_n = [-171n]_n \text{ etc...}$$

$$[1]_n = [n+1]_n = [-n+1]_n = [57n+1]_n = \dots$$

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} / n\mathbb{Z} = \{ \underbrace{[0]_n, \dots, [n-1]_n}_{\text{FINITI}} \}$$

SOMME E PRODOTTI IN MODO "OVVIO".